Šolski informacijski sistem

Zaključno poročilo projekta (teden 6)

Predmet:	RPS, Računalniški produkti in storitve
Obdobje:	14. 9. do 30. 10. 2026
Člani:	Jan Marko (vzdrževalec IS), Črt Peterlin (razvijalec), Matevž Zvir (razvijalec)
Repozitorij:	https://github.com/janMsc123/sola-is
Aplikacija:	https://projekt.pajp.duckdns.org

O projektu

Izdelali smo spletno aplikacijo za podporo šolskemu delu na daljavo s tremi pogledi: administrator vpisuje predmete, učitelje in učence ter jih povezuje, učitelj nalaga gradiva in pregleduje oddane naloge, učenec se registrira, izbira predmete, prenaša gradiva in oddaja naloge. Aplikacija teče v vsebnikih Docker na strežniku z Linuxom in je dostopna na javni domeni prek HTTPS.

Področje	Izbira
Aplikacija	Node.js 20, Express 5, predloge EJS
Podatkovna baza	MariaDB 11, 8 tabel
Vsebniki	Docker, Docker Compose (baza in aplikacija v ločenih vsebnikih)
Obrnjeni posrednik, HTTPS	Caddy, potrdilo Let's Encrypt, domena DuckDNS
Gesla	bcrypt (knjižnica bcryptjs)
Nadzor različic	Git, GitHub (veje, pull requesti, Issues)

Potek dela po tednih

Teden	Kaj smo naredili
1. Analiza, načrtovanje (14. 9. do 20. 9.)	Repozitorij in struktura map, Docker okolje, specifikacija za vse tri poglede, ER diagram z 8 tabelami, izbira tehnologij, samodejna namestitev z GitHuba.
2. Infrastruktura, baza (21. 9. do 28. 9.)	Dokončan `docker-compose.yml` in `.env`, veja `develop`, SQL skripta s tabelami, povezava aplikacije z bazo.
3. Administrator, varnost strežnika (28. 9. do 4. 10.)	Testni podatki (10 predmetov, 20 učiteljev, 100 učencev), CRUD za predmete, učitelje in učence s povezavami, obrnjeni posrednik in HTTPS, pravila za veje in pull requeste.
4. Prijava, učitelj, učenec (5. 10. do 11. 10.)	Prijava, registracija in pravice po vlogah, pogleda učitelja in učenca, oddaja nalog s pravilnim imenom in potrditvijo, pravice map z datotekami, dnevne varnostne kopije baze.
5. Testiranje, dokumentacija (12. 10. do 30. 10.)	Skice (wireframe) za vse tri poglede, 59 testnih primerov, 4 najdene napake v GitHub Issues, tehnična dokumentacija z diagramom arhitekture, uporabniška navodila.
6. Zaključek	Združitev vseh vej v `main`, zaščita veje `main`, zaključno poročilo, oznaka končne različice `v1.0`.

Glavni izzivi in rešitve

Izziv	Rešitev
Ponovna oddaja naloge sme povoziti prejšnjo šele po potrditvi učenca.	Nova datoteka najprej ostane v začasni mapi, zapis v tabeli `naloge` ima `potrjeno = FALSE`. Šele ko učenec klikne "Da, zamenjaj", jo premaknemo čez staro. Učitelj vidi samo potrjene oddaje.
Šumniki v imenih naloženih datotek (č, š, ž) se pokvarijo.	Knjižnica multer ime prebere kot latin1, brskalnik pa ga pošlje v UTF-8. Ime pretvorimo nazaj s funkcijo `popraviIme`.
Naložene datoteke ne smejo biti javno dostopne.	Shranjene so v ločenem Docker volumnu izven mape `public`. Prenos gre samo prek poti, ki preveri, ali uporabnik poučuje oziroma obiskuje predmet.
Caddy doseže aplikacijo prek IP naslova strežnika, ne prek `localhost`.	Aplikacija posluša na `0.0.0.0`, torej na vseh omrežnih vmesnikih vsebnika.
Aplikacija se ne sme zagnati, preden je baza pripravljena.	Healthcheck baze in `depends_on: condition: service_healthy`.
Ročno nameščanje novih različic je bilo zamudno.	Systemd časovnik vsako minuto preveri vejo `main` in ob novem commitu sam ponovno zgradi vsebnike.
Testi ne smejo spreminjati podatkov na javni domeni.	Za testiranje smo zagnali ločeno kopijo aplikacije z lastno bazo.

Delitev dela

Član	Delo
Jan Marko vzdrževalec IS	strežnik, javna domena (DuckDNS), Caddy in HTTPS, Docker in `docker-compose.yml`, `.env`, SQL (shema in testni podatki), zaledje aplikacije (`server.js`, `db.js`, `preveri.js`, `datoteke.js`), GitHub (repozitorij, veje, pravila za pull requeste, Issues, zaščita `main`), samodejna namestitev, varnostne kopije, tehnična dokumentacija in diagram arhitekture, testno okolje
Črt Peterlin razvijalec	dokumentacija (specifikacija, uporabniška navodila, testni primeri, tedenska in zaključno poročilo), povezava Matevževih predlog z Janovim zaledjem: poti v `routes/` za prijavo, administratorja, učitelja in učenca
Matevž Zvir razvijalec	ER diagram, skice (wireframe), spletni vmesnik: predloge EJS za vse strani, `style.css`, odzivno oblikovanje za telefon, zaslonske slike
Vsi	tedenski sestanki (ponedeljek v šoli, nedelja na Discordu), testiranje, dnevna in tedenska poročila

Večino dela smo opravili skupaj, v šoli ali na sestankih na Discordu. Kodo je v repozitorij največkrat shranil vzdrževalec IS s strežnika; Črt in Matevž sta pri commitih s svojim delom navedena kot soavtorja (`Co-authored-by`), zato GitHub njihovo delo prikaže tudi na njunih profilih.

Izpolnjevanje zahtev

Zahteva	Stanje

Spletna aplikacija z bazo, Git in GitHub	**opravljeno**
Aplikacija in baza v ločenih vsebnikih Docker na Linuxu	**opravljeno**
Javna domena s HTTPS	**opravljeno**
ER diagram z vsaj 4 tabelami (imamo 8)	**opravljeno**
Vsaj 5 podstrani (imamo 15)	**opravljeno**
Prijava z vsaj dvema vrstama uporabnikov (imamo 3) in avtorizacija	**opravljeno**
Gesla samo zgoščena	**opravljeno**
Administrator: CRUD predmetov (10), učiteljev (20), učencev (100) in povezave	**opravljeno**
Učitelj: gradiva samo za svoje predmete, pregled oddanih nalog	**opravljeno**
Učenec: registracija, profil, izbira predmetov, gradiva, oddaja nalog "Priimek Ime - Naslov naloge"	**opravljeno**
Ponovna oddaja povozi prejšnjo šele po potrditvi	**opravljeno**
Odzivno oblikovanje	**opravljeno**
Varnostne kopije baze	**opravljeno**
Testni primeri, napake v GitHub Issues	**opravljeno**
Tehnična dokumentacija, uporabniška navodila	**opravljeno**
Skice (wireframe) za vse tri poglede	**opravljeno**
Dnevna in tedenska poročila	**opravljeno**
Oznaka končne različice (tag / release)	**v1.0**

Povezave

- Repozitorij: **https://github.com/janMsc123/sola-is**
- Delujoča aplikacija: **https://projekt.pajp.duckdns.org** (testni račun: `admin@sola.si`, geslo `geslo123`)
- Končna različica: https://github.com/janMsc123/sola-is/releases/tag/v1.0